

物理基礎演習 (B クラス)

(担当：曹)

第2～8週 総復習テスト (20分) 解答

配点：各1点、12点満点。問⑦は「大きさ」と「向き」の両方が必要。

問 1

- ① $0.75 \text{ km} = 750 \text{ m}$
- ② $30 \text{ mm} = 3.0 \text{ cm}$ 、 $4.0 \times 10^{-2} \text{ m} = 4.0 \text{ cm}$ より、 $2.0 \times 3.0 \times 4.0 = 24 \text{ cm}^3$
- ③ $\rho = m/V = 120/40 = 3.0 \text{ g/cm}^3$
- ④ $W = mg = 0.80 \times 10 = 8.0 \text{ N}$

問 2

- ⑤ $\vec{F} = (4.0 - 2.0, 1.0 + 3.0) = (2.0 \text{ N}, 4.0 \text{ N})$
- ⑥ $F_y = 10 \sin 30^\circ = 5.0 \text{ N}$

問 3

- ⑦ $N = mg = 30 \text{ N}$ 、最大静止摩擦力は $\mu_s N = 15 \text{ N}$ 。押す力 10 N とつり合うので、摩擦力は 10 N 、左向き。
- ⑧ $f_k = \mu_k N = 0.20 \times 30 = 6.0 \text{ N}$ 。向きは運動と反対向き。
- ⑨ 張力の鉛直成分 6.0 N 、水平成分 8.0 N より、 $T = \sqrt{6.0^2 + 8.0^2} = 10 \text{ N}$

問 4

- ⑩ 同じ質量なので中点。 $x_G = (-1.0 + 3.0)/2 = 1.0$
- ⑪ $M = Fd = 50 \times 0.40 = 20 \text{ N m}$
- ⑫ モーメントのつり合いより $30 \times 0.80 = 20x$ 、 $x = 1.2 \text{ m}$